

Devoir de physique [Terminale S2] (2 heures)

Exercice 1:

Dans cet exercice les frottements sont supposés négligeables et on prend $g = 10 \text{ m/s}^2$.
On utilise un ressort à spires non jointives et on supposera sa masse négligeable.

- 1- On accroche verticalement une de ces deux extrémités à un point fixe et on accroche à son autre extrémité une masse $m = 250 \text{ g}$. Son allongement est alors $l_0 = 10 \text{ cm}$. Calculer la raideur k de ce ressort. (0,25points).

- 2- Le ressort est maintenant utilisé comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Son extrémité fixe est solidaire d'un point P tandis qu'un mobile (S), de centre d'inertie G et de masse $m = 250 \text{ g}$, est lié à son autre extrémité. A l'équilibre, G coïncide avec l'origine O de l'axe Ox donné par la direction du ressort dont l'allongement est nul.



- a- Le mobile (S) étant en mouvement suivant l'axe Ox, faire l'inventaire des forces qui agissent sur (S) à un instant t quelconque et les représenter sur la figure (à reproduire sur la copie). (0,25points).
 - b- Etablir l'équation différentielle qui régit le mouvement du centre d'inertie G. (1,points).
 - c- Déduire l'expression de la pulsation propre ω_0 de cet oscillateur et de sa période propre T_0 . (0,5points).
- 3- On tire le mobile parallèlement à l'axe Ox, dans le sens positif, d'une longueur de 15 cm puis on le lâche à l'instant $t = 0$ sans vitesse initiale.
 - a- Déterminer l'équation horaire du mouvement de (S) et la vitesse $V(t)$ du solide à un instant t quelconque. (1 point).
 - b- Déduire la valeur de la vitesse maximale et préciser le lieu où elle est atteinte. (0,5point).
 - c- Exprimer l'énergie mécanique de cet oscillateur et donner sa valeur à $t = 0$. On prendra l'énergie potentielle du ressort nulle lorsque son allongement est nulle. Retrouver la valeur maximale de la vitesse du mobile en utilisant le principe de la conservation de l'énergie mécanique. (0,5point)

Exercice 2:

$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ S.I}$; Rayon de la terre $R = 6400 \text{ km}$; $g_0 = 9,8 \text{ m/s}^2$.

1. Donner l'expression du champ de gravitation à une altitude h .
2. En déduire l'expression littérale de M_T , masse de la terre en fonction de g_0 , R . Calculer M_T .
3. Un satellite de la terre, de masse m , considéré comme ponctuel, décrit une orbite circulaire de rayon $R+h$. (h : altitude) Dans le référentiel géocentrique, montrer que le mouvement est uniforme. On pose $r = R+h$.
4. Donner l'expression de la vitesse en fonction de g_0 , r .
5. Exprimer la période T du satellite en fonction de r , M_T .
6. Montrer que le rapport r^3 / T^2 est constant.
7. On donne les périodes et altitudes de quelques satellites de la terre.

Satellite	Intelstat V	Cosmos 1970	Fen Yun I	USA 35
T	23h 56 min	11 h 14 min	102,8 min	12 h
h (km)	$3,58 \cdot 10^4$	$1,91 \cdot 10^4$	900	$2,02 \cdot 10^4$

Vérifier que le rapport r^3/T^2 est constant et en déduire la masse de la terre.

Exercice 3:

- un proton de charge q pénètre au point A dans la région 1 de largeur l où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ avec la vitesse horizontale $\vec{V}_0$ (fig2).

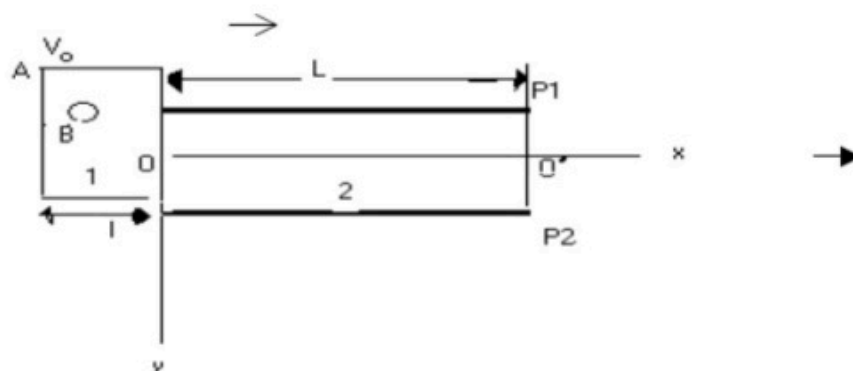


fig :2

- Déterminer le sens de $\vec{B}$ pour que le proton sort du champ magnétique au point O. (0,5pt) (faire un schéma clair).
 - Montrer que le mouvement du proton est un mouvement circulaire uniforme et donner l'expression du rayon R de la trajectoire. (1pt)
 - Placer sur le schéma l'angle de déviation angulaire α et calculer sa valeur. (0,75pt)
 - Préciser les caractéristiques du vecteur vitesse au point de sortie O. (0,75pt)
 - A la sortie de la région 1, le proton pénètre dans la région 2 où règne un champ électrique uniforme $\vec{E}$ qui existe entre deux plaques P_1 et P_2 distantes de d et de longueur L .
 - Déterminer le signe de la tension $U = V_{P1} - V_{P2}$ pour que le proton passe par le point O'. (0,5pt)
 - Etablir l'équation de la trajectoire du mouvement du proton dans la région 2. (0,75pt)
 - Trouver les coordonnées du point le plus bas C de la trajectoire sachant que le proton n'atteint pas la plaque P_2 . (0,75pt)
- On donne : $V_0 = 10^6$ m/s ; $B = 0,2$ T ; $E = 10^5$ V/m ; $l = 2,6$ cm ; $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg ; $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C .